Moad Essabbar
Doctorant en électronique, composants et systèmes
Ingénieur en systèmes embarqués et informatique industrielle

Permis B - 34090 Montpellier
+33 7 55 44 83 81
moad.essabbar@gmail.com

Expériences

- **Doctorant en Electronique, composants et systèmes** — Montpellier
  Instistut d'Electronique et des Systèmes — *Oct 2017 - Nov 2020 (prévu)*
  - Microscopie Acoustique Non-linéaire : Développement d'une nouvelle méthode de CND et imagerie ultrasonore en exploitant les effets non-linéaires de la propagations d'ondes acoustiques.
  - Mise en place d'un banc de mesure automatisé permettant d'imager le champs de propagation ultrasonore : 3 axes motorisés, aquisition et traitement de signal, contrôle/commande et post-traitement par LabVIEW
  - Developpement de programmes de simulation en Python/Matlab

Développeur R et Shiny — Montpellier
Université de Montpellier, Service de culture scientifique — *Sep 2018 - Août 2019*
- Développement et intégration (en collaboration) d'un logiciel scientifique en R, permettant d'analyser statistiquement des peluches par rapport à leurs morphologie et apport émotionnel.
- Plus de 850 contributions du monde entier ont constitué la base de donnée de l'analyse.

Enseignant LabVIEW et traitement de signal (MCE) — Montpellier
Université de Montpellier, Département EEA — *Sep 2018 - Août 2019*
- Enseignement de programmation LabVIEW et contrôle/commande de cartes éléctroniques.

- **Stage de fin d'études - Développeur Matlab / Mesures acoustiques** — Montpellier
  Institut d'Electronique et des Systèmes — *Avr 2017 - Août 2017*
  - Développement d'un programme Matlab de traitement de signal et validation sur banc de mesure SAM.
- **Stage ingénieur - Informatique industrielle** — Taroudant, Maroc
  AUTEC - Automation Technology — *Juin 2016 - Août 2016*
  - Réalisation d'un système de supervision et d'archivage des données provenant des automates SIEMENS de l'usine agro-alimentaire COPAG, en utilisant : Python - Windev - RaspberryPI - SQL - PHP - TIA Portal.
- **Stage ingénieur - Conception 3D d'un changeur d'outils pour CNC.** — Tanger, Maroc
  CIS MED — *Juin 2015 - Août 2015*

Formation

- **Ingénieur en systèmes embarqués et informatique industrielle** — Fès, Maroc
  Ecole Nationale des Sciences Appliquées — *2012 - 2017*

Compétences

- **Français :** Courant - **Anglais :** Courant - **Allemand :** Intermédiaire - **Chinois :** Notions - **Arabe :** Natif
- **Programmation :** C/C++, C embarqué, ASM, Python, Matlab, LabVIEW, Windev, VHDL, HTML, CSS, JS.
- **Hardware :** Systèmes embarqués, Interfaçage, Capteurs, Aquisition et traitement de signal, Prototypage rapide.
- **Protocoles :** CAN, UART, I^2C, SPI, TCP/IP, (T)FTP, SSH.
- **Version control :** Git. • **OSs :** Linux, MacOS, Windows. • **Typesetting:** LaTeX.
- **CAO et impression 3D :** Conception 3D CATIA/Fusion 360. Mise en marche et débugage des imprimantes 3D.

Projets personnels

- **Intelligence Artificielle :** Implémentaion d'un algorithme génétique sur Processing (à base de Java) permettant l'optimisation et la convergence, par générations, vers une solution à partir d'une population initiale aléatoire.
- **IoT Weather station - Wifi provisioning - ESP8266 :** Réalisation d'une station de météo/horloge connectée par Wi-Fi et développement d'un firmware permettant le "Wi-Fi provisionning" pour faciliter le setup.
- **Bus CAN et C embarqué:** Communication sur bus CAN entre les cartes Easypic7 et Armadeus et envoi/reception de commandes basiques et données collectées à partir de capteurs ultrasonors.
- **Simulations ADAS :** Simulation sous l'environnement Matlab Simulink des systèmes ABS et ESP.
- **IoT Reconnaissance gestuelle par ondes infrarouges :** Réalisation d'un dispositif connecté de reconnaissance gestuelle par rayons infrarouges, et integration du systèmes dans diverses applications.

Réalisations

- **1er prix Compétition ProtoTop** *Cité d'innovation, USMBA* — *Mai 2016*
- **1er prix Compétition Google Startup Weekend** *Google for Entrepreneurs* — *Fev 2016*
- **Bourse d'excellence** *Association MT2E* — *2012 - 2017*

Intérêts

- Intelligence Artificielle • Maker/DIY • Societé Française d'Acoustique • Rotaract Club • Cyclisme • Natation